

HCF and LCM

Type - 5

Properties

- If two number X and Y have HCF ' H ' then/यदि दो संख्याओं X और Y का HCF ' H ' है तो

$$X = Ha \text{ and } Y = Hb$$

- Where ' a ' and ' b ' are co-prime then,/जहां a तथा b सहअभाज्य है। तब

$$Ha + Hb = X + Y$$

$$Ha \times Hb = X \times Y$$

$$\# \text{ HCF} = 12$$

$$\star \quad 24 : 60$$

$$2 : 5$$

$$\text{HCF} \rightarrow 24, 60$$

$$\text{HCF} = 12$$

Ratio $\rightarrow$ Lowest term / nothing is common.

$$2 \times 12 : 5 \times 12$$

$$\text{Find No.} \rightarrow 24 : 60$$

- The ratio of three numbers is $1 : 2 : 3$ and HCF is 12. The numbers are?

तीन संख्याएँ $1 : 2 : 3$ के अनुपात में हैं। यदि उनका म.स.प. 12 है। ये संख्याएँ हैं।

$$(a) 12, 24, 36$$

$$(b) 10, 20, 30$$

$$(c) 5, 10, 15$$

$$(d) 4, 8, 12$$

$$\text{Ratio} \rightarrow 1 : 2 : 3$$

$$\text{HCF} = 12$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 1 \times 12, 2 \times 12, 3 \times 12$$

$$\Rightarrow 12, 24, 36$$

- Two numbers are in the ratio $7 : 11$. If their HCF is 28, then the difference between the two numbers is:/दो संख्याओं का अनुपात $7 : 11$ हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (म.स.) 28 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें।

$$(a) 28$$

$$(b) 196$$

$$(c) 112$$

$$(d) 308$$

$$\text{Ratio} \rightarrow 7 : 11$$

$$\text{HCF} = 28$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 7 \times 28 : 11 \times 28$$

$$\text{अंतर} = 28 \times 4$$

$$= 112$$

- If the sum and difference of two numbers is 128 and 64, respectively, then what is their HCF?

यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 128 और 64 है, तो उनका HCF क्या है?

$$(a) 64$$

$$(b) 54$$

$$(c) 46$$

$$(d) 32$$

Sum

$$128$$

diff.

$$64$$

$$\text{diff.} \Rightarrow \text{HCF} = 64$$

$$\# \text{ HCF} = h$$

$$\text{Ratio} \rightarrow a : b$$

$$\text{संख्याएँ} = ha, hb$$

Sum

$$ha + hb$$

$$h(a + b)$$

Difference

$$ha - hb$$

$$h(a - b)$$

$$\text{HCF} = h$$

Type - 6

1. The sum of two numbers is 528 and the HCF is 33. Find the number of pair.
 दो संख्याओं का योग 528 तथा उनका म.स. 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी?
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

$$\text{HCF} = 33$$

$$a : b$$

nothing is common

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 33a, 33b$$

$$33a + 33b = 528$$

$$a + b = 16$$

$$a + b = 16$$

$$1 + 15$$

$$2 + 14 \times$$

$$3 + 13$$

$$4 + 12 \times$$

$$5 + 11$$

$$6 + 10 \times$$

$$7 + 9$$

$$8 + 8 \times$$

संख्याएँ = 4 pair

Possible

2. What is the number of integral solutions of the equations $\text{HCF}(a, b) = 5$ and $a + b = 65$?
 समीकरण म.स.प. $(a, b) = 5$ और $a + b = 65$ के पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या है?
 (a) Exactly one/केवल एक (b) Infinitely many/अनन्त
 (c) Less than 65/65 से कम (d) None/कोई नहीं

$$\text{HCF} = 5$$

$$x : y$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 5x, 5y \rightarrow 5x + 5y = 65$$

$$x + y = 13$$

$$x + y = 13$$

$$1 + 12$$

$$2 + 11$$

$$3 + 10$$

$$4 + 9$$

$$5 + 8$$

$$6 + 7$$

6 pair possible

option (c) 65 से कम

3. The product of the two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pairs is.
 दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या है।
 (a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2

$$\text{HCF} = 10$$

$$x : y -$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 10x * 10y = 1500$$

$$x * y = 15$$

$$1 * 15$$

$$3 * 5$$

संभावित युग्म = 2

4. The product of two integers p and q . Where $p > 60$ and $q > 60$, is 7168 and their HCF is 16. The sum of these two integers is?
- दो पूर्णांकों p और q जहाँ $p > 60$ और $q > 60$ है, का गुणनफल 7168 है उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 16 है। इन दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या है?
- (a) 256 (b) 184 (c) 176 (d) 164

$$\text{HCF} = 16$$

$$x : y$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 16x, 16y$$

$$\text{योग} \Rightarrow 16x + 16y$$

$$\Rightarrow 16(x+y) \rightarrow 16 \times (4+7)$$

$$\Rightarrow 16 \times 11$$

$$\Rightarrow 176$$

$$\rightarrow 16x \times 16y = 7168$$

$$x \times y = 28$$

$$1 \times 28$$

$$2 \times 14$$

$$4 \times 7 \checkmark$$

$$\text{Option (a)} \quad 256 \rightarrow 16 \times 16$$

$$(b) \quad 184$$

$$(c) \quad 176 \rightarrow 16 \times 11 \checkmark$$

$$(d) \quad 164$$

5. 13 a, b, c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers $(13, a); (13, b); (13, c)$ is 13, where a, b, c are each less than 60 and $a < b < c$. What is the value of $\frac{a+c}{b}$?
- 13 a, b, c चार अलग-अलग संख्याएँ हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े $(13, a); (13, b); (13, c)$ का HCF 13 है, जहाँ a, b, c प्रत्येक 60 से कम हैं और $\frac{a+c}{b}$ का मान क्या है?
- (a) 3.5 (b) 2 (c) 5 (d) 4.5

$$a > b, c \neq 13$$

$$(13, a), (13, b), (13, c)$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$a \rightarrow 13x \rightarrow 26$$

$$b \rightarrow 13y \rightarrow 39$$

$$c \rightarrow 13z \rightarrow 52$$

$$\therefore \frac{a+c}{b} = \frac{26+52}{39}$$

$$= \frac{78}{39}$$

$$= 2$$

6. HCF (GCD) of a, b is 12. a and b are positive integers and $a > b > 12$. Smallest value of (a, b) respectively./यदि a और b का महत्तम समापवर्तक 12 है। a और b धनात्मक संख्यायें हैं यदि $a > b > 12$ हो तो a और b का सबसे छोटा मान क्रमशः क्या होगा?
- (a) 12, 24 (b) 24, 12 (c) 24, 36 (d) 36, 24

$$\text{HCF} = 12$$

$$x : y$$

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow 12x, 12y$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$a \quad b$$

option(d) 36, 24 satisfy

Type - 7

Case 1: Remainder is given and same in each case.

Example: Find the largest possible number with which when 60 and 98 are divided it leaves the remainders 3 in each case.

स्थिति 1:- शेष दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में समान है

उदाहरण:- वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 98 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है।

1. **Find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case.**

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है।

- (a) 8 (b) 16 (c) 24 (d) 32

संख्याएँ →

$$\begin{array}{r}
 245 \\
 - 5 \\
 \hline
 240 \\
 \downarrow \\
 2^4 \times 5 \times 3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1029 \\
 - 5 \\
 \hline
 1024 \\
 \downarrow \\
 2^{10}
 \end{array}$$

$\text{HCF} = 2^4 = 16$

2. **What is the greatest number by which when 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case?** वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है?

- (a) 26 (b) 17 (c) 25 (d) 13

संख्याएँ -

$$\begin{array}{r}
 156 \\
 - 6 \\
 \hline
 150
 \end{array}
 ,
 \begin{array}{r}
 181 \\
 - 6 \\
 \hline
 175
 \end{array}
 ,
 \begin{array}{r}
 331 \\
 - 6 \\
 \hline
 325
 \end{array}$$

अतः सबसे बड़ा No. 25 होगा।

Case 2: Remainder are different in each case.

Example: Find the greatest possible number with which when we divide 37 and 58, it leaves the respective remainder of 2 and 3.

स्थिति 2:- शेष प्रत्येक मामले में भिन्न हैं।

उदाहरण:- वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जब हम 37 और 58 को विभाजित करते हैं तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है।

3. Find the greatest number which divides 285 and 1249 leaving remainders 9 and 7 respectively./वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेषफल प्राप्त होता है।

(a) 135 (b) 136 (c) 137 (d) 138

$$\begin{array}{r} \text{संख्याएँ} \rightarrow \begin{array}{r} 285 \\ -9 \\ \hline 276 \end{array}, \begin{array}{r} 1249 \\ -7 \\ \hline 1242 \end{array} \end{array}$$

अतः सबसे बड़ी संख्या 138 होगी।

4. Find the largest number that divides 626, 3127 and 15628 and leaves remainders of 1, 2 and 3 respectively?/वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 626, 3127 और 15628 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है?

(a) 25 (b) 125 (c) 625 (d) 105

$$\begin{array}{r} \text{संख्याएँ} \rightarrow \begin{array}{r} 626 \\ -1 \\ \hline 625 \end{array}, \begin{array}{r} 3127 \\ -2 \\ \hline 3125 \end{array}, \begin{array}{r} 15628 \\ -3 \\ \hline 15625 \end{array} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 5^4, \quad 5^5, \quad 5^6 \end{array}$$

अतः सबसे बड़ी संख्या $5^4 = 625$ होगी।

Case 3: Remainder is not given but same in each case.

Example: Find the largest possible number with which when 38, 66 and 80 are divided the remainders remains the same.

स्थिति 3:- शेष नहीं दिया गया है लेकिन प्रत्येक मामले में समान है।

उदाहरण:- वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 66 और 80 को विभाजित करने पर शेषफल समान रहता है।

$$\star \begin{array}{cc} 24 & 31 \\ 3 & 3 \end{array}$$

$$\text{Diff} = 7$$

$$\star \begin{array}{cc} 39 & 50 \\ 6 & 6 \end{array}$$

$$\text{Diff} = 11$$

$$\star \begin{array}{cc} 40 & 50 \\ 0 & 0 \end{array}$$

$$\text{Diff} = 10$$

5. If two numbers 121 and 199 divided by two digit number then leaves remainder in each case. How many two digit number of such type are possible ?

दो संख्याएँ 121 व 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है, तो ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्याएँ सम्भावित है?

- (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 5

$$\text{संख्याएँ} \rightarrow \begin{array}{cc} 121 & 199 \end{array}$$

$$\text{Diff} = 78$$

$$\begin{array}{l} 1 \times 78 \\ 2 \times 39 \\ 3 \times 26 \\ 6 \times 13 \end{array}$$

अतः द्विअंकीय संख्या 4 होगी।

6. Find a three digit number which, when divides 11284 and 7655 leaves the same remainder in each case. / संख्याओं 11284 तथा 7655 को किसी 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेष रहते हैं। वह 3 अंकीय संख्या है?

- (a) 199 (b) 197 (c) 193 (d) 191

$$\begin{array}{cc} 11284 & 7655 \end{array}$$

$$d = 3629$$

$$\text{Diff} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \times 3629 \\ 19 \times 191 \end{array}$$

अतः 3 अंकीय सं. = 191 होगी।

7. Find the greatest number which divides 108, 124 and 156, leaving the same remainder.
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है।

(a) 18 (b) 10 (c) 12 (d) 16

$$\begin{array}{ccc} 108 & , & 124 & , & 156 \\ \text{---} & & \text{---} & & \\ 16 & & 32 & & \end{array}$$

HCF of (16, 32)

$$\text{HCF} = 16$$

$$\begin{array}{ccccccc} \# & N_1 & & N_2 & & N_3 & & N_4 & \text{---} \\ & \text{---} & & \text{---} & & \text{---} & & \text{---} & \\ & D_1 & & D_2 & & D_3 & & D_4 & \end{array}$$

HCF of $D_1, D_2, D_3, \dots$

8. If r is the remainder when each of 4749, 5601 and 7092 is divided by the greatest possible number $d(> 1)$, then the value of $(d + r)$ will be:

यदि 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को अधिकतम संभव संख्या $d(> 1)$ से विभाजित करने पर शेषफल r है, तो $(d + r)$ का मान होगा:

(a) 276 (b) 271 (c) 298 (d) 282

$$\begin{array}{ccc} 4749 & , & 5601 & , & 7092 \\ \text{---} & & \text{---} & & \\ 852 & & 1491 & & \end{array}$$

HCF of (852, 1491)

$$D = 639$$

$$\begin{array}{c} 9 \times 71 \\ 3 \times 213 \end{array}$$

$$d = \text{HCF} = 213$$

$$\begin{array}{r} 213 \overline{) 4749} \quad 2 \\ \underline{426} \\ 489 \\ \underline{426} \\ 63 \rightarrow \text{Remainder } (r) \end{array}$$

$$d = 213$$

$$r = 63$$

$$\begin{aligned} \therefore d + r &= 213 + 63 \\ &= 276 \end{aligned}$$

Type - 8

Concept

$$\text{HCF of } (a^m \pm 1) \text{ and } (a^n \pm 1) = \{a^{\text{HCF}(m,n)} \pm 1\}$$

$m, n \rightarrow \text{odd}$

Concept

$$\text{HCF of } (a^m - 1) \text{ and } (a^n - 1) = \{a^{\text{HCF}(m,n)} - 1\}$$

$m, n \rightarrow \text{even}$

$$\# \quad q^m - 1, q^n - 1$$

$$\# \quad q^{m+1}, q^{n+1}$$

$$\text{HCF} = q^{\text{hcf of } m \& n} - 1$$

$$\text{HCF} \rightarrow q^{\text{HCF of } m \& n} + 1$$

$$\# \quad q^m - b^m$$

$$m = \text{even}$$

$$(q-b) \checkmark$$

$$(q+b) \checkmark$$

$$q^2 - b^2 = (q-b)(q+b)$$

$$q^m - b^m$$

$$m = \text{odd}$$

$$(q-b) \checkmark$$

$$q^3 - b^3 = (q-b) \times (q^2 + qb + b^2)$$

$$q^m + b^m$$

$$m = \text{odd}$$

$$(q+b) \checkmark$$

$$q^3 + b^3 = (q+b) \times (q^2 - qb + b^2)$$

$$q^m + b^m$$

$$m = \text{even}$$

$$(q-b) \times$$

$$(q+b) \times$$

1. HCF of $(13^7 + 11^7)$ and $(13^5 + 11^5)$ is.

$(13^7 + 11^7)$ तथा $(13^5 + 11^5)$ का म.स. होगा?

(a) 24

(b) $13^5 + 11^5$

(c) $13^2 + 11^2$

(d) N.O.T

$$(13^7 + 11^7), (13^5 + 11^5)$$

$$(13+11), (13+11)$$

$$24, 24$$

$$\text{HCF} = 24$$

2. Find the HCF of $(4^{315} - 1)$ and $(4^{25} - 1)$.

$(4^{315} - 1)$ तथा $(4^{25} - 1)$ का म.स.प. क्या होगा?

(a) 1

(b) $(4^{25} - 1)$

(c) 1024

(d) 1023

$$q^m - 1, q^n - 1$$

$$\Rightarrow q^{\text{HCF of } m \& n} - 1 \Rightarrow 315, 25$$

$$\Rightarrow 4^5 - 1$$

$$\Rightarrow 1024 - 1$$

$$\Rightarrow 1023$$

$\text{HCF} = 5$

3. Find the HCF of $3^{25} + 1, 3^{35} + 1$?

$3^{25} + 1, 3^{35} + 1$ का म.स.प. क्या होगा?

- (a) 3 (b) 2 (c) $3^5 + 1$ (d) 7

$$3^{25} + 1, 3^{35} + 1$$

$$\Rightarrow 3^{\text{HCF of } (25, 35)} + 1$$

$$\Rightarrow 3^5 + 1$$

4. Find the HCF of $3^{120} - 1, 3^{50} - 1$?

$3^{120} - 1, 3^{50} - 1$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 3^{10} (b) 3 (c) $3^{10} - 1$ (d) $3^{20} + 1$

$$3^{120} - 1, 3^{50} - 1$$

$$\Rightarrow 3^{\text{HCF of } (120, 50)} - 1$$

$$\Rightarrow 3^{10} - 1$$

5. Find the HCF of $2^{100} - 1, 2^{120} - 1$?

$2^{100} - 1, 2^{120} - 1$ म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 2^{10} (b) $2^{20} - 1$ (c) 2 (d) $2^{20} + 1$

$$2^{100} - 1, 2^{120} - 1$$

$$\Rightarrow 2^{\text{HCF of } (100, 120)} - 1$$

$$\Rightarrow 2^{20} - 1$$

6. HCF of $(3^{333} + 1)$ and $(3^{334} + 1)$ is -

$(3^{333} + 1)$ और $(3^{334} + 1)$ का महत्तम समापवर्तक कितना है?

- (a) 2 (b) 1 (c) $3^{333} + 1$ (d) 20

$$3^{333} = m$$

$$3^{334} = n$$

$$(q^m + 1)(q^n + 1)$$

$$\Rightarrow 3^{333} + 1$$

$$\text{HCF} = 3^{333}$$

7. Find the HCF of $3^{29} - 9$ and $3^{38} - 9$?

$3^{29} - 9$ और $3^{38} - 9$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) $3^9 - 1$ (b) $3^{11} - 1$ (c) $3^{11} - 3$ (d) $3^{11} - 9$

$$\Rightarrow (3^{29} - 9)(3^{38} - 9)$$

$$\Rightarrow (3^{29} - 3^2)(3^{38} - 3^2)$$

$$\Rightarrow 3^2(3^{27} - 1), 3^2(3^{36} - 1)$$

$$\Rightarrow 3^2 \times (3^{\text{HCF of } (27, 36)} - 1)$$

$$\Rightarrow 3^2 \times (3^9 - 1)$$

$$\Rightarrow 3^{11} - 9$$

$$\text{HCF of } (36, 27)$$

$$\text{HCF} = 9$$

8. Find the HCF of $3^{2002} + 1, 3^{2002} - 1$?

$3^{2002} + 1, 3^{2002} - 1$ का म.स.प. ज्ञात कीजिए?

- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 7

$$\begin{array}{c} 3^{2002} + 1 \\ \hline \downarrow \\ \text{Even} \end{array} \quad \bigg| \quad \begin{array}{c} 3^{2002} - 1 \\ \hline \downarrow \\ \text{Even} \end{array}$$

$$\text{HCF} = 2 (\text{even})$$

Type - 9**Concept**

PRIME NUMBER :- The number which have only two factors i.e. 1 and number itself.

अभाज्य संख्या:- वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों अर्थात 1 और स्वयं संख्या

Co-prime number :- Two number that have only 1 as the common factor are known as co-prime number.

सह-अभाज्य संख्या :- दो संख्याएँ जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, सह-अभाज्य संख्या कहलाती हैं।

All the prime are co-prime numbers./सभी अभाज्य संख्याएँ सह-अभाज्य संख्याएँ हैं

Numbers from to	Numbers of prime number	Prime Numbers
1 - 50	15	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47
51 - 100	10	53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
101 - 200	21	101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199
201 - 300	16	211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293
301 - 400	16	307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397
401 - 500	17	401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499

1. Find the HCF of the first 100 natural numbers.

प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।

- (a) 100 (b) 10 (c) 2 (d) 1

1, 2, 3, 4, , 100

$$HCF = 1$$

2. If $P = a \times m \times r$ and $Q = b \times m \times 2 \times r$, where a, b, m, r are odd prime numbers, then what will be the HCF of P and Q ?/यदि $P = a \times m \times r$ और $Q = b \times m \times 2 \times r$, जहाँ a, b, m, r विषम अभाज्य संख्याएँ हैं, तो P और Q का HCF क्या होगा?

(a) ar (b) br (c) mr (d) $2r$

$$P = a \times m \times r$$

$$Q = b \times m \times 2 \times r$$

$$\begin{aligned} \text{HCF} &= P \times Q (\text{common}) \\ &= mr \end{aligned}$$

3. For any integers 'a' and 'b' with $\text{HCF}(a, b) = 1$, what is $\text{HCF}(a + b, a - b)$ equal to?

म.स.प. $(a, b) = 1$ वाले कोई पूर्णांक a और b के लिए म.स.प. $(a + b, a - b)$ किसके तुल्य है?

(a) यह सदैव 1 है (b) यह सदैव 2 है (c) या तो 1 या 2 है (d) इनमें से कोई नहीं

a, b
Co-Prime

माना, $a = 5$ $b = 3$

Sum 8 diff. 2

या तो 1 या 2 है।

4. If for integers a, b and c , if $\text{HCF}(a, b) = 1$ and $\text{HCF}(a, c) = 1$, then which one of the following is correct?/पूर्णांक संख्याओं a, b और c के लिए, यदि म.स.प. $(a, b) = 1$ और म.स.प. $(a, c) = 1$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) $\text{HCF}(a, bc) = 1$ (b) $\text{HCF}(a, bc) = a$ (c) $\text{HCF}(a, bc) = b$ (d) None of these

$a \times k \times$
 a, b
HCF=1

$a \times m \times$
 a, c
HCF=1

$$\text{HCF}(a, bc) = 1$$

5. **a, b are co-prime numbers. What is their HCF?**

a, b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। उनका HCF क्या है?

(a) ab

(b) a

(c) 1

(d) more than one of the above

Co-prime No. $\rightarrow a, b$

HCF = 1

6. **The product of two co-prime numbers is 143. The HCF of these two numbers is.**

दो परस्पर सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है। उनका म.स.प. निम्नलिखित में से क्या होगा?

(a) 3

(b) 9

(c) 13

(d) 1

माना, Co-prime no. $\rightarrow a \times b = 143$

HCF = 1

7. **Find the HCF of all prime numbers.**

सभी अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।

(a) 3

(b) 9

(c) Multiple of all prime number

(d) 1

सभी अभाज्य संख्याओं

का HCF = 1 होगा।

8. **There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 77 and the product of last two no. is 143. Find the HCF.** / तीन अभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 77 व आखिरी दो का गुणनफल 143 है, तो HCF ज्ञात करो?

(a) 7

(b) 11

(c) 19

(d) 31

माना 3-prime No $\rightarrow a, b, c$

$a \times b = 77$

$b \times c = 143$

HCF = b = 11

9. There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 1891 and the product of last two no. is 7991. Find the bigger number. / तीन अभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो का गुणनफल 7991 है, तो सबसे बड़ी संख्याएँ ज्ञात करो?
 (a) 137 (b) 61 (c) 131 (d) 31

माना, Prime No. $\rightarrow a, b, c$

$$\begin{array}{cc} a \times b & b \times c \\ 1891 & 7991 \end{array}$$

$\text{HCF} = b = 61$

HCF of (1891, 7991)

$$\begin{aligned} \text{diff} &= 6100 \\ &= 61 \times 100 \end{aligned}$$

सबसे बड़ा No. $\rightarrow 61 \times c = 7991$

$$c = \frac{7991}{61} = 131$$